

# 山东电力市场运行工作日报

2024 年 9 月 30 日

## 一、本月市场主体情况

### （一）发电侧

自主参与市场交易的直调公用电厂 56 家（156 台机组），独立储能电站 30 家，自主签订中长期合约、参与现货市场交易的集中式新能源场站 43 家，地方公用电厂 28 家。

### （二）用电侧

参与 9 月交易的售电公司 134 家（共签约 29293 家零售用户），批发用户 3 家。

## 二、市场交易情况

### （一）9 月份中长期交易

截至 9 月 29 日，共组织 2 次月度集中竞价交易、32 次月内集中竞价交易、1 次月度双边协商交易、5 次挂牌交易、30 次滚动撮合交易。

表 1 截至 9 月 29 日中长期交易

单位：电量（亿千瓦时）、电价（元/兆瓦时）

| 日期        | 双边协商交易 |        | 集中竞价交易 |        | 月内集中竞价 |        | 滚动撮合   |        | 挂牌交易  |        | 合计    |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
|           | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量  | 加权均价   | 净合约量  | 加权均价   |
| 09 月 01 日 | 3.623  | 374.6  | 2.163  | 374.83 | -      | -      | -0.006 | 361.08 | 0.708 | 365.17 | 6.488 | 373.65 |
| 09 月 02 日 | 3.749  | 374.61 | 2.168  | 375.01 | -      | -      | 0.0    | 126.57 | 0.941 | 367.43 | 6.858 | 373.76 |
| 09 月 03 日 | 3.746  | 374.62 | 2.165  | 375.65 | -      | -      | -      | -      | 0.932 | 367.26 | 6.843 | 373.95 |
| 09 月 04 日 | 3.745  | 374.62 | 2.165  | 375.68 | -0.001 | 388.0  | 0.0    | 407.7  | 0.934 | 367.32 | 6.842 | 373.98 |
| 09 月 05 日 | 3.689  | 374.61 | 2.146  | 374.8  | 0.068  | 403.3  | -0.001 | 493.44 | 0.925 | 367.17 | 6.827 | 373.99 |
| 09 月 06 日 | 3.668  | 374.61 | 2.132  | 374.8  | 0.013  | 350.0  | 0.002  | 324.31 | 0.925 | 367.17 | 6.739 | 373.06 |
| 09 月 07 日 | 3.61   | 374.36 | 2.072  | 374.8  | 0.059  | 403.3  | -0.001 | 262.61 | 0.85  | 366.52 | 6.591 | 373.73 |
| 09 月 08 日 | 3.531  | 374.34 | 2.063  | 374.18 | 0.053  | 403.3  | 0.0    | 240.95 | 0.745 | 365.32 | 6.391 | 373.45 |
| 09 月 09 日 | 3.596  | 374.36 | 2.092  | 374.76 | 0.025  | 403.3  | 0.0    | 430.01 | 1.519 | 363.81 | 7.232 | 371.89 |
| 09 月 10 日 | 3.561  | 374.36 | 2.08   | 374.76 | 0.019  | 403.3  | 0.0    | 458.84 | 1.517 | 363.72 | 7.178 | 371.84 |
| 09 月 11 日 | 3.505  | 374.35 | 2.077  | 374.42 | 0.037  | 345.0  | -0.001 | 503.64 | 1.463 | 363.16 | 7.082 | 371.42 |
| 09 月 12 日 | 3.501  | 374.34 | 2.064  | 374.16 | 0.136  | 390.27 | 0.001  | 437.81 | 1.429 | 362.78 | 7.131 | 371.79 |

|        |             |        |        |        |       |        |       |        |        |        |             |        |
|--------|-------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------|
| 09月13日 | 3.498       | 374.34 | 2.059  | 374.17 | 0.131 | 384.08 | 0.0   | 412.54 | 1.434  | 362.69 | 7.122       | 371.62 |
| 09月14日 | 3.406       | 374.32 | 2.027  | 373.65 | 0.3   | 371.16 | 0.0   | 405.48 | 1.417  | 362.68 | 7.15        | 371.21 |
| 09月15日 | 3.221       | 374.16 | 1.232  | 367.23 | 0.135 | 341.75 | 0.005 | 232.04 | 1.384  | 362.28 | 5.976       | 368.54 |
| 09月16日 | 3.064       | 374.28 | 1.27   | 364.14 | 0.095 | 339.27 | 0.002 | 355.01 | 0.87   | 366.64 | 5.301       | 369.6  |
| 09月17日 | 3.081       | 374.32 | 1.212  | 367.6  | 0.073 | 330.02 | 0.0   | 380.0  | 0.854  | 365.89 | 5.22        | 370.14 |
| 09月18日 | 3.33        | 374.29 | 1.954  | 373.65 | 0.095 | 348.86 | -     | -      | 0.914  | 366.81 | 6.293       | 372.24 |
| 09月19日 | 3.553       | 374.4  | 2.009  | 373.2  | 0.214 | 365.69 | 0.002 | 401.54 | 1.175  | 367.59 | 6.953       | 372.36 |
| 09月20日 | 3.558       | 374.4  | 1.997  | 373.28 | 0.227 | 365.27 | 0.0   | 325.53 | 1.142  | 367.68 | 6.925       | 372.33 |
| 09月21日 | 3.551       | 374.37 | 1.978  | 372.69 | 0.182 | 323.9  | 0.001 | 340.27 | 1.131  | 367.75 | 6.844       | 370.63 |
| 09月22日 | 3.489       | 374.36 | 1.973  | 372.75 | 0.188 | 332.97 | 0.0   | 369.74 | 0.974  | 367.24 | 6.624       | 371.21 |
| 09月23日 | 3.592       | 374.37 | 1.979  | 372.67 | 0.161 | 353.28 | 0.001 | 475.92 | 1.505  | 355.44 | 7.239       | 368.46 |
| 09月24日 | 3.599       | 374.37 | 1.96   | 372.67 | 0.21  | 358.26 | 0.012 | 359.53 | 1.486  | 355.19 | 7.268       | 368.44 |
| 09月25日 | 3.594       | 374.37 | 1.978  | 372.53 | 0.214 | 356.41 | 0.012 | 373.19 | 1.491  | 355.77 | 7.289       | 368.66 |
| 09月26日 | 3.556       | 374.36 | 1.978  | 372.53 | 0.34  | 365.86 | 0.022 | 364.6  | 1.524  | 355.29 | 7.42        | 368.43 |
| 09月27日 | 3.566       | 374.37 | 1.976  | 372.56 | 0.299 | 357.24 | 0.002 | 311.48 | 1.218  | 347.85 | 7.061       | 364.87 |
| 09月28日 | 3.506       | 374.36 | 1.974  | 372.58 | 0.22  | 349.17 | 0.01  | 318.19 | 1.15   | 345.82 | 6.86        | 365.05 |
| 09月29日 | 3.502       | 374.36 | 1.973  | 372.7  | 0.292 | 347.62 | 0.09  | 312.96 | 1.241  | 346.82 | 7.098       | 364.42 |
| 09月30日 | 3.225       | 374.31 | 2.006  | 369.5  | 0.123 | 316.53 | 0.267 | 374.9  | 1.103  | 352.79 | 6.724       | 366.69 |
| 10月01日 | 2.115       | 374.3  | 0.964  | 355.64 | -     | -      | 0.017 | 310.85 | 0.466  | 365.96 | 3.562       | 367.95 |
| 合计     | 107.53<br>2 | 374.39 | 59.886 | 373.0  | 3.912 | 358.2  | 0.436 | 359.86 | 35.366 | 360.43 | 207.13<br>1 | 371.13 |

## （二）9月30日日前现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 7140.2 万千瓦（14:30）。其中，跨省区送电 1896.1 万千瓦，风电 946.3 万千瓦，光伏 141.6 万千瓦，核电机组出力 0.0 万千瓦，自备电厂出力 476.0 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

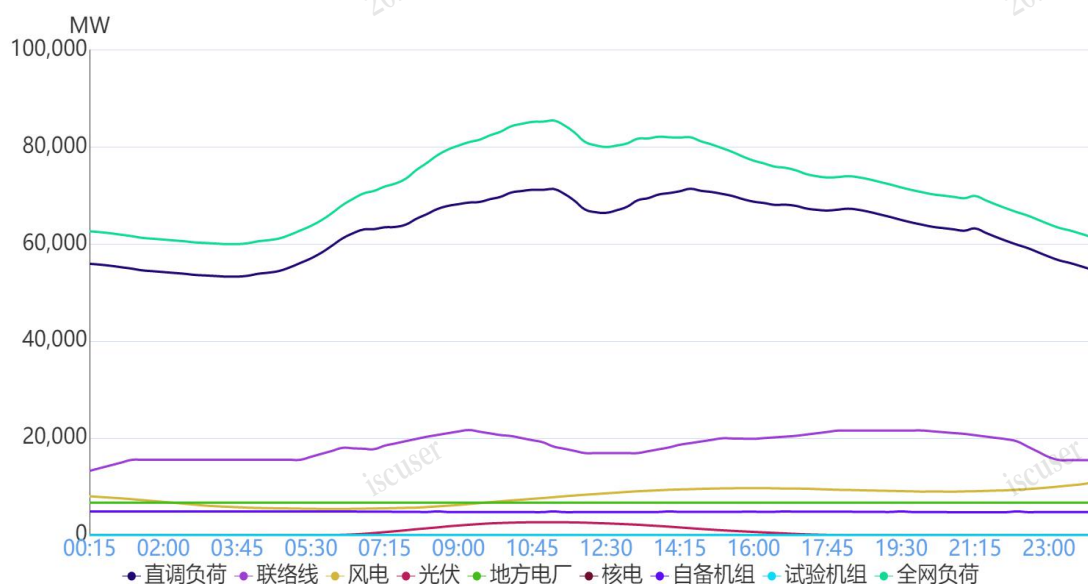


图1 9月30日负荷及电源出力预测情况

2.日前市场发电侧最高价 811.42 元/兆瓦时，最低价 97.75 元/兆瓦时，算术平均电价 390.48 元/兆瓦时。

表 2 9 月 30 日日前现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）日前市场发电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 最高价             | 179.44 | 179.44 | 179.44 | 179.44 | 201.52 | 310.26 | 546.03 | 458.08 | 635.48 | 577.31 | 811.42 | 704.42 |
| 最低价             | 124.93 | 118.15 | 111.37 | 104.56 | 100.79 | 99.40  | 289.11 | 233.95 | 526.01 | 541.99 | 697.81 | 610.67 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 最高价             | 470.00 | 724.30 | 724.30 | 639.48 | 398.00 | 385.50 | 380.98 | 304.84 | 197.02 | 163.52 | 122.00 | 97.75  |
| 最低价             | 371.80 | 699.82 | 688.20 | 556.32 | 247.85 | 192.99 |        |        |        |        |        |        |
| （二）日前市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 179.32 | 179.31 | 179.30 | 179.29 | 201.58 | 310.06 | 545.44 | 457.93 | 634.17 | 576.56 | 725.40 | 637.94 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | 434.37 | 724.23 | 724.20 | 638.09 | 397.66 | 385.04 | 381.06 | 305.24 | 197.12 | 164.09 | 122.00 | 97.98  |

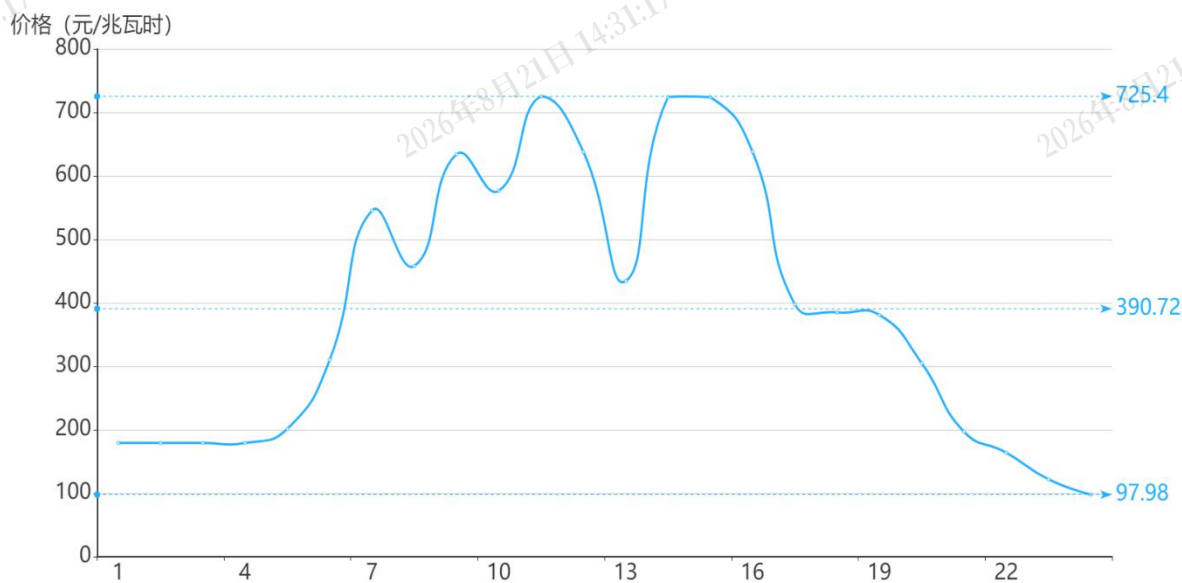


图 2 9 月 30 日日前市场用电侧价格

（三）9 月 29 日日前、实时现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 7279.6 万千瓦（18:30）。其中，跨省区送电 1713.7 万千瓦，风电 669.2 万千瓦，光伏 0.2 万千瓦，核电机组出力 0.0 万千瓦，自备电厂出力 487.8 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

2.日前市场发电侧最高价 650.00 元/兆瓦时，最低价 82.57 元/兆瓦时，算术平均电价 341.85 元/兆瓦时。

3.实际日调度最高用电负荷 7217.7 万千瓦（18:30）。其中，跨省区送电 1718.5 万千瓦，风电 574.7 万千瓦，光伏-0.5 万千瓦。

4.实时市场发电侧最高价 436.68 元/兆瓦时，最低价 109.25 元/兆瓦时，算术平均电价 317.29 元/兆瓦时。

表 3 9 月 29 日实时现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）实时市场发电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 最高价             | 347.00 | 348.06 | 343.25 | 341.81 | 350.02 | 373.27 | 391.86 | 334.17 | 210.13 | 136.80 | 127.69 | 116.72 |
| 最低价             |        |        |        |        |        |        |        | 331.59 |        |        |        |        |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 最高价             | 109.25 | 193.59 | 316.58 | 409.00 | 436.68 | 415.87 | 402.02 | 402.85 | 392.80 | 379.31 | 377.42 | 361.52 |
| 最低价             |        |        | 313.43 | 328.58 | 325.59 | 324.82 | 326.31 | 326.27 | 326.26 | 326.69 | 326.13 | 325.23 |
| （二）实时市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 347.00 | 348.06 | 343.26 | 341.81 | 350.06 | 373.35 | 391.91 | 334.22 | 210.74 | 136.94 | 127.69 | 116.97 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | 109.22 | 194.27 | 317.23 | 409.55 | 436.48 | 415.85 | 402.01 | 402.87 | 392.84 | 379.37 | 377.38 | 361.62 |

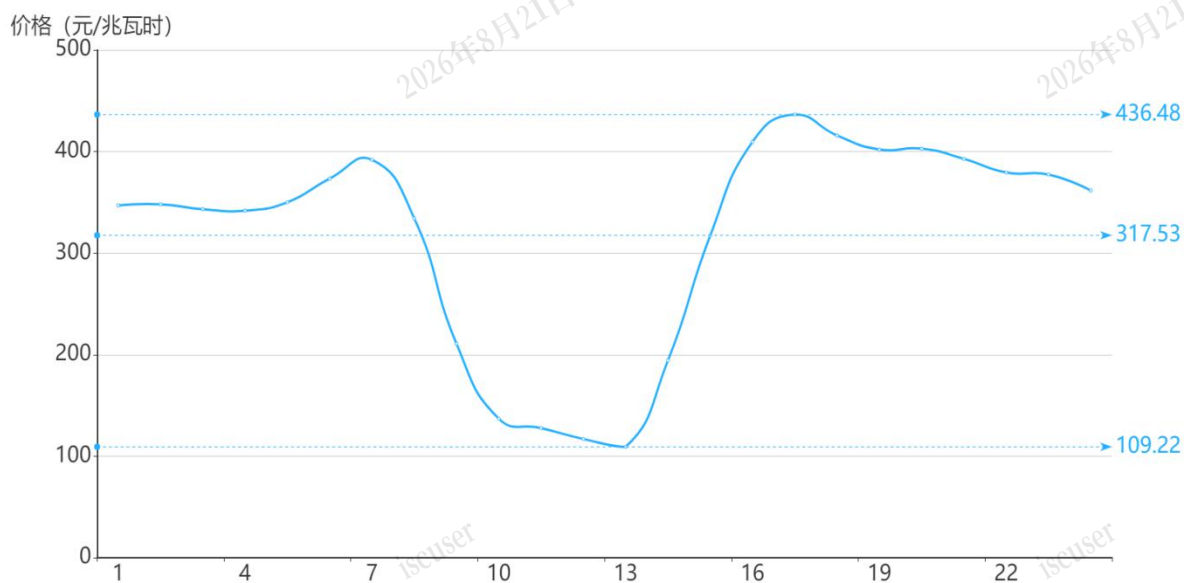


图3 9月29日实时市场用电侧价格

注：本日报所有数据均为快报数据，非最终正式结算数据。除特别标注外，所有价格数据均不包含我省容量补偿电价。